

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF
ESCOLA DE ENGENHARIA - TCE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

PROJETO DE PESQUISA

USO DO AMBIENTE DE SIMULAÇÃO MATEMÁTICA OCTAVE EM DISCIPLINAS

YAGO SANTOS GOIS

Data Limite: 21/06/2026

Data de Entrega: 21/06/2026

Sumário

	Pág.
Sumário	2
1 Objetivo	1
2 Motivações	1
3 Desenvolvimento	1
3.1 Estudo Teórico	1
3.1.1 Modelos matemáticos de propagação de sinais eletromagneticos	1
3.1.2 Escalaress, Vetores, e Matrizes através do Octave	3
3.1.3 Octave para gráficos de duas dimensões	4
3.2 Introdução Teórica	4
3.2.1 Sistema de comunicação e transmissão	4
3.2.2 Informação e Sinal	5
3.2.3 canal de transmissão	5
3.2.4 modelo de propagação de radiotransmissão	6
3.3 Cálculos	7
3.3.1 Modelo de Espaço Livre (Friis)	8
3.3.2 Modelo Log-Distance	8
3.3.3 Perda de Potência em Escala Logarítmica	9
3.4 Métodos	9
3.4.1 Modelagem Computacional	9
3.4.2 Organização dos Dados de Entrada	9
3.4.3 Procedimento de Simulação	10
3.4.4 Geração e Análise dos Resultados	10
3.5 Resultados	11
3.5.1 Parâmetros de Entrada	11
3.5.2 Análise Numeria	11
3.5.3 Analise Gráfica dos Resultados	13

3.6	Conclusão	15
	Referências	17

1 Objetivo

O projeto tem como objetivo estudar a utilização do ambiente de simulação matemática Octave como ferramenta para a implementação e análise de modelos matemáticos. Para isso, serão abordados os conceitos relacionados à representação e manipulação de escalares, vetores e matrizes, bem como à geração de gráficos para visualização de resultados.

De forma mais específica, o trabalho concentra-se na modelagem matemática da propagação de sinais eletromagnéticos, analisando modelos utilizados em sistemas de radiotransmissão e suas aplicações na área de Telecomunicações. Como parte prática do projeto, será desenvolvida uma aplicação computacional em Octave capaz de realizar cálculos de modelos de propagação selecionados pelo usuário e gerar gráficos que representem o comportamento dos sinais.

2 Motivações

Uma das motivações foi a capacidade do Octave em disponibilizar recursos para manipulação de matrizes, realização de cálculos numéricos e geração de gráficos, possibilitando a construção de protótipos matemáticos capazes de representar fenômenos reais de forma gratuita e totalmente compatível com o software comercial MATLAB.

Além disso, este projeto foi motivado pelo interesse em compreender como o Octave pode ser utilizado como simulador para modelos de propagação de sinais eletromagnéticos. Como também uma oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre modelagem matemática, processamento de dados e visualização gráfica de resultados.

3 Desenvolvimento

3.1 Estudo Teórico

3.1.1 Modelos matemáticos de propagação de sinais eletromagneticos

De forma resumida, a modelagem matemática consiste na representação de sistemas reais por meio de modelos matemáticos, com o objetivo de analisar, simular e prever seus comporta-

mentos. Esses modelos são constituídos por conjuntos de equações e relações matemáticas que permitem simplificar fenômenos reais e facilitar seu estudo. (Sodré 2007)

Quanto à propagação de sinais eletromagnéticos, essa tecnologia possibilitou a transmissão de informações por meio de ondas eletromagnéticas, como sinais de áudio, imagem e internet. Contudo, devido à utilização dessas ondas como meio de transporte da informação, ocorrem interferências e fenômenos físicos que afetam sua propagação. Dessa forma, torna-se necessário o uso de métodos de análise, simulação e otimização para compreender tais fenômenos. (Brito 2023)

Nesse contexto, a utilização de modelos matemáticos na análise da propagação de sinais eletromagnéticos constitui uma importante ferramenta para o estudo e previsão do comportamento das ondas. Por meio desses modelos, é possível representar fenômenos físicos, como propagação em espaço livre, perda de potência e atenuação de sinais. Assim, além de permitir análises mais detalhadas, a modelagem matemática auxilia na definição de padrões, redução de erros e automatização de processos de cálculo. Além disso, possibilita a análise inicial do comportamento da propagação sem a necessidade imediata de componentes físicos.

Concluindo, Modelos de propagação de sinais eletromagnéticos tradicionais focam na previsão de uma intensidade média do sinal recebido a determinada distância do transmissor, além da variabilidade da intensidade do sinal em áreas próximas. Como exemplo, podemos apresentar a Equação de Friis que é responsável por modelar a propagação de sinal no espaço livre:

$$P_r(d) = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \quad (1)$$

- Potência decai com o inverso do quadrado da distância entre Transmissor-Receptor

P_t : Potência transmitida (em W);

$P_r(d)$: Potência recebida (em W);

G_t : Ganho da antena transmissora (em unidade);

G_r : Ganho da antena receptora (em unidade);

d : Distância entre T_x e R_x (em metros);

λ : Comprimento de onda (em metros).

Desta forma, conseguimos calcular a potência que um determinado sinal chega a uma antena receptora quando uma determinada quantidade de potência é transmitida por outra antena. ([Wisintainer 2016](#))

3.1.2 Escalares, Vetores, e Matrizes através do Octave

O Octave foi desenvolvido como uma ferramenta de computação numérica voltada para a manipulação, análise, simulação e visualização gráfica de dados. Para isso, o software adota as matrizes como principal estrutura de representação e manipulação algébrica, permitindo que escalares, vetores e matrizes sejam tratados de forma unificada. Essa abordagem torna os cálculos numéricos mais eficientes e facilita o armazenamento e gerenciamento de conjuntos de dados em uma única variável.

Na utilização Octave, quando queremos trabalhar com escalares ou vetores, o software trata ambos como uma matriz, os escalares sendo uma matriz 1 por 1 e os vetores sendo representados como matrizes de uma linha ou de uma coluna. Para exemplificar a manipulação de escalares, vetores e matrizes :

1) Para declarar um escalar:

$$x = 10$$

2) Para declarar um vetor:

$$x = [1 \ 2 \ 3 \ 4]$$

ou

$$x = [1, 2, 3, 4]$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

3) Para construir uma matriz M de 3 linha e 4 colunas:

$$M = [1 \ 2 \ 3; 4 \ 5 \ 6; 7 \ 8 \ 9]$$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

3.1.3 Octave para gráficos de duas dimensões

Além das manipulações com matrizes e vetores, o ambiente GNU Octave possui recursos nativos robustos voltados à computação gráfica e visualização de dados. Com o objetivo de reduzir a complexidade de sintaxe da linguagem, a plataforma disponibiliza funções diretas capazes de instanciar interfaces gráficas a partir de estruturas vetoriais.

A expressão para a geração de gráficos bidimensionais é a função `plot(x, y)`, na qual os argumentos `x` e `y` representam vetores unidimensionais de mesma dimensão, correspondendo, respectivamente, às coordenadas das abscissas e das ordenadas no plano cartesiano.

Adicionalmente, para atender aos critérios de legibilidade analítica e documentação científica, a plotagem deve ser acompanhada de comandos de identificação periférica. Utilizam-se as funções `title('...')` para a inserção do título descritivo, `xlabel('...')` e `ylabel('...')` para a rotulação e parametrização das grandezas de cada eixo, além de `grid on` para a ativação das linhas de grade. (Siqueira 2016)

3.2 Introdução Teórica

3.2.1 Sistema de comunicação e transmissão

Para que a comunicação entre dois ou mais pontos se torne possível, é necessário uma estrutura organizada de componentes que, em conjunto, viabilizam o transporte da informação de uma origem até um destino. Essa estrutura é o que chamamos Sistema de Comunicação, e os elementos envolvidos são compostos por:

- **Fonte de Informação:** É o ponto de origem onde a mensagem é concebida e gerada.
- **Transdutor de Transmissão:** Responsável por realizar a conversão de energia, transformando a informação original em sinais elétricos variantes no tempo, que são passíveis de transmissão pelo sistema.

- **Transmissor (Tx):** Componente que recebe o sinal elétrico do transdutor e fornece a potência necessária para amplificá-lo. Essa amplificação é vital para que o sinal consiga percorrer longas distâncias.
- **Canal de Comunicação:** É o meio físico entre o transmissor e o receptor, pelo qual transitam os sinais elétricos ou eletromagnéticos da informação como par trançado, fibra óptica, cabo coaxial, espaço livre.
- **Receptor (Rx):** O receptor tem a tarefa de captar o sinal que chegou atenuado e degradado pelo canal e, a partir dele, recuperar a informação original. Para isso, executa as operações inversas às do transmissor.
- **Transdutor de Recepção:** Este dispositivo realiza a operação inversa: converte os sinais elétricos de volta à sua forma original, tornando-os novamente em informações que o ser humano entenda.
- **Destinatário:** Por fim, o destinatário é o elemento que fecha a cadeia comunicativa. Trata-se da pessoa ou entidade para quem a mensagem foi originalmente concebida ([Pera 2016](#))

3.2.2 Informação e Sinal

A informação é a mensagem em seu estado original, com de significado para a fonte e o destino. A informação independe do meio físico para existir.

E quanto ao sinal, podemos caracterizá-lo pela representação física e mensurável da informação codificada. O sinal manifesta-se através de grandezas físicas variáveis no tempo — como tensão elétrica, corrente, intensidade luminosa ou ondas eletromagnéticas.

Em suma, a informação é o conteúdo transmitido, enquanto o sinal é o veículo físico que o transporta. ([Wikipédia 2026](#))

3.2.3 canal de transmissão

Um meio ou canal de transmissão é o caminho físico ou não físico responsável por transportar sinais entre o transmissor e o receptor em um sistema de comunicação. É através desse canal

que a informação, representada por sinais elétricos, ópticos ou eletromagnéticos, percorre a distância que separa os dispositivos envolvidos na comunicação. Dependendo da tecnologia empregada, o canal pode ser constituído por meios guiados, como par trançado, cabo coaxial e fibra óptica, ou por meios não guiados, como o espaço livre utilizado em sistemas de rádio, telefonia móvel e comunicações via satélite.

3.2.4 modelo de propagação de radiotransmissão

Um modelo de propagação de radiotransmissão é uma representação matemática utilizada para descrever como um sinal eletromagnético se propaga entre um transmissor e um receptor em determinado ambiente. Esses modelos permitem estimar grandezas como potência recebida, perda de percurso e atenuação do sinal em função da distância, frequência de operação e características do meio de propagação. Seu objetivo é prever o comportamento médio do sinal em diferentes cenários, auxiliando no projeto, análise e otimização de sistemas de telecomunicações (Negri 2019)

Diversos modelos matemáticos foram desenvolvidos para representar o comportamento de sinais eletromagnéticos durante sua propagação em diferentes ambientes. Esses modelos possuem níveis distintos de complexidade e são utilizados para estimar a potência recebida, a perda de percurso e a qualidade dos enlaces de comunicação sem fio.

Um dos modelos mais conhecidos é o **Modelo de Espaço Livre de Friis**, empregado em cenários ideais onde não existem obstáculos entre o transmissor e o receptor. A potência recebida é determinada por:

$$P_R(d) = P_T G_T G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \quad (2)$$

onde P_T representa a potência transmitida, G_T e G_R são os ganhos das antenas transmissora e receptora, respectivamente, λ é o comprimento de onda e d é a distância entre transmissor e receptor.

Para ambientes reais, nos quais ocorrem perdas adicionais causadas por obstáculos e imperfeições do meio de propagação, utiliza-se frequentemente o **Modelo Log-Distance**. Nesse modelo, a potência recebida é expressa por:

$$P_R(d) = P_R(d_0) \left(\frac{d_0}{d} \right)^n \quad (3)$$

em que $P_R(d_0)$ corresponde à potência recebida em uma distância de referência d_0 , enquanto n representa o expoente de perda de percurso, parâmetro que depende das características do ambiente analisado.

Outra forma amplamente utilizada para caracterizar a propagação é através da **Perda de Potência em Escala Logarítmica**, expressa em decibéis (dB). Inicialmente calcula-se a razão entre a potência transmitida e a potência recebida:

$$L = \frac{P_T}{P_R} \quad (4)$$

Posteriormente, essa relação é convertida para a escala logarítmica por meio da expressão:

$$L_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_T}{P_R} \right) \quad (5)$$

A utilização da escala logarítmica permite representar grandes variações de potência de forma mais compacta e facilita a análise de sistemas de telecomunicações.

Além dos modelos apresentados, existem diversos outros modelos empregados em sistemas de radiocomunicação, como os modelos de Okumura-Hata, COST-231 e Walfisch-Ikegami, amplamente utilizados no planejamento de redes celulares. Entretanto, devido ao seu caráter introdutório e ao objetivo de demonstrar a utilização do GNU Octave como ambiente de modelagem matemática, este trabalho concentra-se nos modelos de Friis, Log-Distance e Perda de Potência.

3.3 Cálculos

Para a simulação computacional do fenômeno de propagação de sinais eletromagnéticos, o software desenvolvido executa cálculos matemático de três modelos de propagação de radio-transmissão: o Modelo de Espaço Livre de Friis, Modelo Log-Distance e Perda de Potência.

3.3.1 Modelo de Espaço Livre (Friis)

O modelo de Friis é empregado para prever a potência recebida em um cenário ideal desprovido de obstáculos ou reflexões no meio de transmissão. A potência recebida $P_R(d)$, expressa em Watts (W), é modelada em função da distância d entre os elementos transmissores e receptores por meio da Equação 6:

$$P_R(d) = P_T \cdot G_T \cdot A_{TR}(d) \cdot G_R \quad (6)$$

Onde o termo $A_{TR}(d)$ representa a atenuação de percurso inerente ao espaço livre, definida matematicamente por:

$$A_{TR}(d) = \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \quad (7)$$

O comprimento de onda senoidal do sinal, λ (em metros), é intrinsecamente dependente da frequência de operação f (em Hz) e da velocidade da luz no vácuo c , dada pela relação:

$$\lambda = \frac{c}{f} \approx \frac{3 \times 10^8}{f} \quad (8)$$

Os demais parâmetros de entrada da Equação 6 consistem na potência transmitida pelo dispositivo originador, P_T (em W), e nos ganhos adimensionais das antenas transmissora (G_T) e receptora (G_R).

3.3.2 Modelo Log-Distance

Considerando que as condições reais de propagação divergem do modelo idealizado devido a perdas adicionais do canal, o simulador disponibiliza o modelo *Log-Distance*. Este modelo assume que a potência média recebida decai de forma exponencial com a distância, obedecendo à lei de potência descrita na Equação 9:

$$P_R(d) = P_R(d_0) \cdot \left(\frac{d_0}{d} \right)^n \quad (9)$$

Nesta formulação, d_0 delimita a distância de referência espacial (em metros), enquanto $P_R(d_0)$ representa a potência calibrada recebida na referida distância de teste (em W). O comportamento do meio é sintetizado pelo expoente de perda de propagação n .

3.3.3 Perda de Potência em Escala Logarítmica

Dada a grandeza das variáveis manipuladas em sistemas de propagação de sinal, a perda de potência (L) é calculada originalmente como a razão entre a potência irradiada e a potência captada:

$$L = \frac{P_T}{P_R} \quad (10)$$

Para fins de análise e padronização industrial, o código executa a conversão sistemática desta perda para a escala logarítmica (expressa em decibéis - dB), aplicando a transformação descrita na Equação 11:

$$L_{dB} = 10 \log_{10}(L) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_T}{P_R} \right) \quad (11)$$

3.4 Métodos

A metodologia adotada neste trabalho foi dividida em cinco etapas principais: levantamento bibliográfico, estudo dos modelos matemáticos de propagação, implementação computacional em GNU Octave, execução das simulações e análise dos resultados obtidos.

3.4.1 Modelagem Computacional

Após a compreensão dos modelos matemáticos selecionados, cada equação foi convertida para uma implementação computacional independente. Para isso, foram desenvolvidas funções específicas para cada modelo de propagação, permitindo que os cálculos fossem realizados de forma modular e reutilizável.

Essa abordagem possibilitou a separação entre a camada matemática do sistema e a camada de interação com o usuário, facilitando a manutenção e expansão.

3.4.2 Organização dos Dados de Entrada

Os parâmetros necessários para a execução dos modelos foram armazenados em arquivos externos no formato texto (.txt). Cada modelo possui seu próprio arquivo de configuração,

contendo os valores físicos necessários para os cálculos, tais como potência transmitida, frequência de operação, ganhos das antenas, distância de referência e expoente de perda de percurso.

Durante a execução do programa, esses arquivos são carregados automaticamente pelo Octave, permitindo que alterações nos parâmetros sejam realizadas sem a necessidade de modificar diretamente o código-fonte.

3.4.3 Procedimento de Simulação

As simulações foram executadas em duas etapas distintas. Na primeira etapa, o software calcula valores numéricos para uma distância específica selecionada pelo usuário, permitindo a análise pontual do comportamento de cada modelo.

Na segunda etapa, o sistema gera automaticamente um vetor de distâncias compreendido entre 1 m e 20 m. Esse vetor é utilizado para calcular sucessivamente os valores dos modelos de propagação, produzindo conjuntos de dados capazes de representar o comportamento da potência recebida e da perda de percurso ao longo da distância.

Essa estratégia permite observar não apenas resultados individuais, mas também a evolução dos fenômenos físicos representados pelas equações.

3.4.4 Geração e Análise dos Resultados

Os resultados produzidos pelo simulador são apresentados de duas formas complementares. Inicialmente, os valores calculados são exibidos numericamente ao usuário para facilitar a validação dos modelos e a comparação entre diferentes parâmetros de entrada.

Em seguida, são gerados gráficos bidimensionais utilizando as funções nativas de visualização do GNU Octave. Esses gráficos permitem analisar visualmente o comportamento dos modelos implementados, evidenciando a redução da potência recebida e o aumento da perda de percurso conforme a distância entre transmissor e receptor aumenta.

A combinação entre resultados numéricos e representação gráfica tornou possível avaliar tanto a correta implementação das equações quanto a capacidade do GNU Octave como ferramenta de modelagem matemática aplicada à área de Telecomunicações.

3.5 Resultados

Nesta seção, serão apresentados os resultados numéricos e gráficos obtidos a partir das simulações computacionais desenvolvidas e executadas no ambiente GNU Octave. Para isso, vamos introduzir valores iniciais para os cálculos do modelo de Friis, Log-Distância e Perda de Potência.

3.5.1 Parâmetros de Entrada

Para demonstrar os resultados obtidos pelo software desenvolvido em GNU Octave, serão utilizados valores de entrada simples apenas para testes. Tais valores serão utilizados para os resultados do modelo de Friis, Log-Distance e Perda de Potência. Os parâmetros adotados para os testes estão apresentados na tabela a seguir. 1.

Tabela 1 – Parâmetros de configuração extraídos do arquivo de dados de entrada.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Potência de Transmissão	P_T	[1] W
Frequência de Operação	f	[2400000000] Hz
Ganho da Antena Transmissora	G_T	[2]
Ganho da Antena Receptora	G_R	[2]
Distância de Referência (Log-Distance)	d_0	[1] m
Expoente de Perda de Percorso	n	[3]

3.5.2 Análise Numérica

O modelo de Friis apresentou uma potência recebida de 1.58×10^{-5} W. Esse resultado representa um cenário ideal de propagação em espaço livre, no qual não existem obstáculos, reflexões ou interferências que provoquem perdas adicionais no sinal.

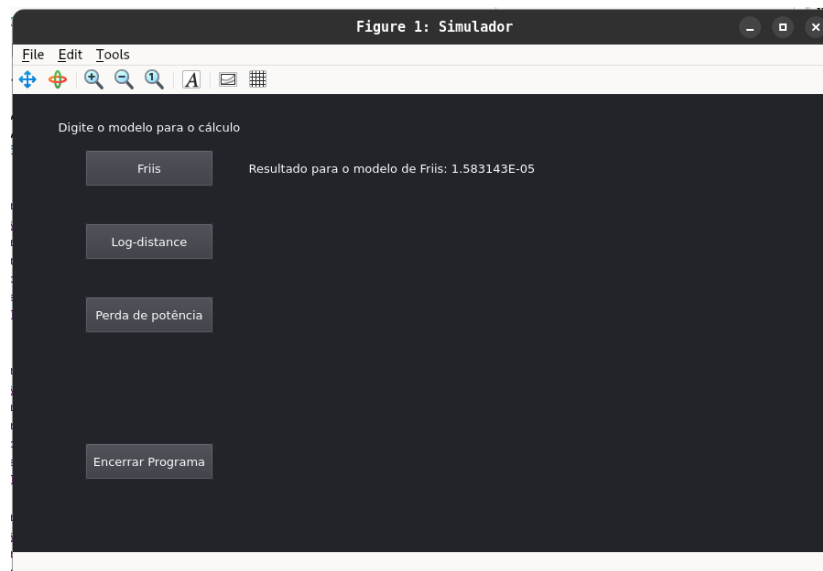


Figura 1 – Resultado do modelo de Friis.

Já o modelo Log-Distance apresentou uma potência recebida de 3.16×10^{-6} W. Observa-se uma redução em relação ao modelo de Friis, uma vez que esse modelo considera as perdas adicionais causadas pelo ambiente de propagação por meio do expoente de perda de percurso n .

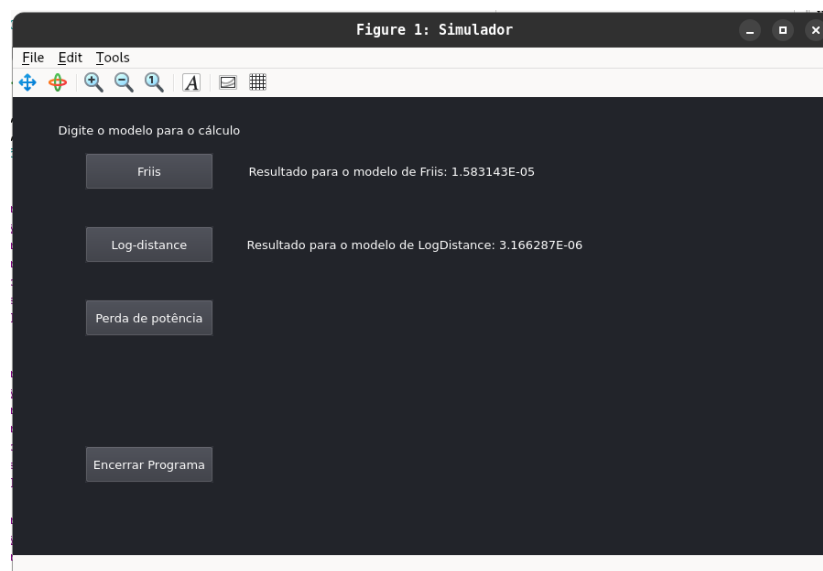


Figura 2 – Resultado do modelo de Log-Distance.

Por fim, a perda de percurso calculada foi de 54 dB. Esse valor indica o nível de atenuação sofrido pelo sinal durante sua propagação entre o transmissor e o receptor. Quanto maior

a perda em dB, menor será a potência disponível no receptor e, conseqüentemente, menor poderá ser a qualidade da comunicação

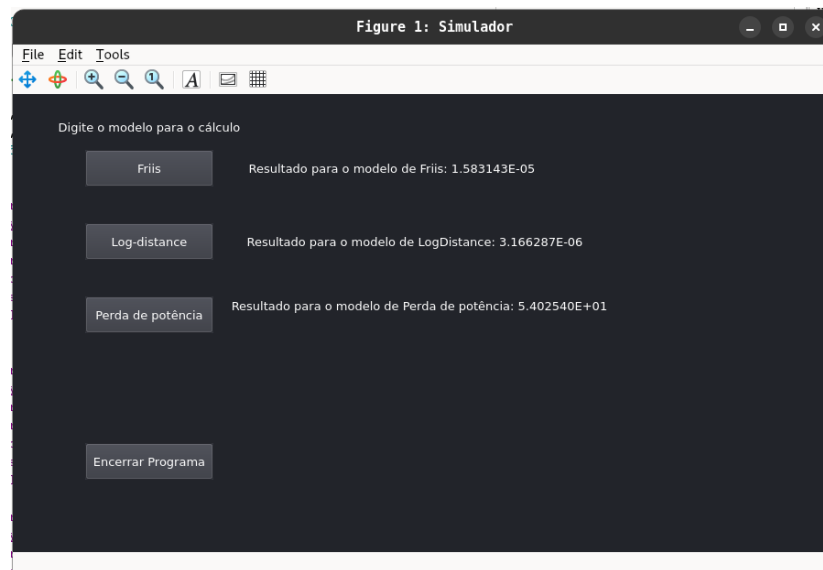


Figura 3 – Resultado do modelo de Perda de Potência.

3.5.3 Análise Gráfica dos Resultados

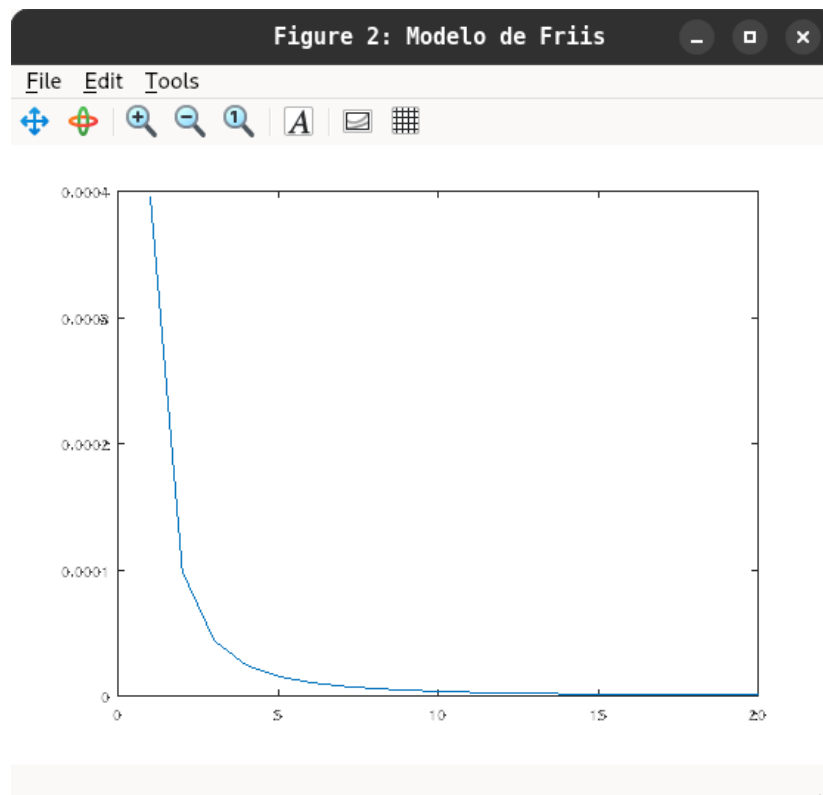


Figura 4 – Gráfico modelo de Friis.

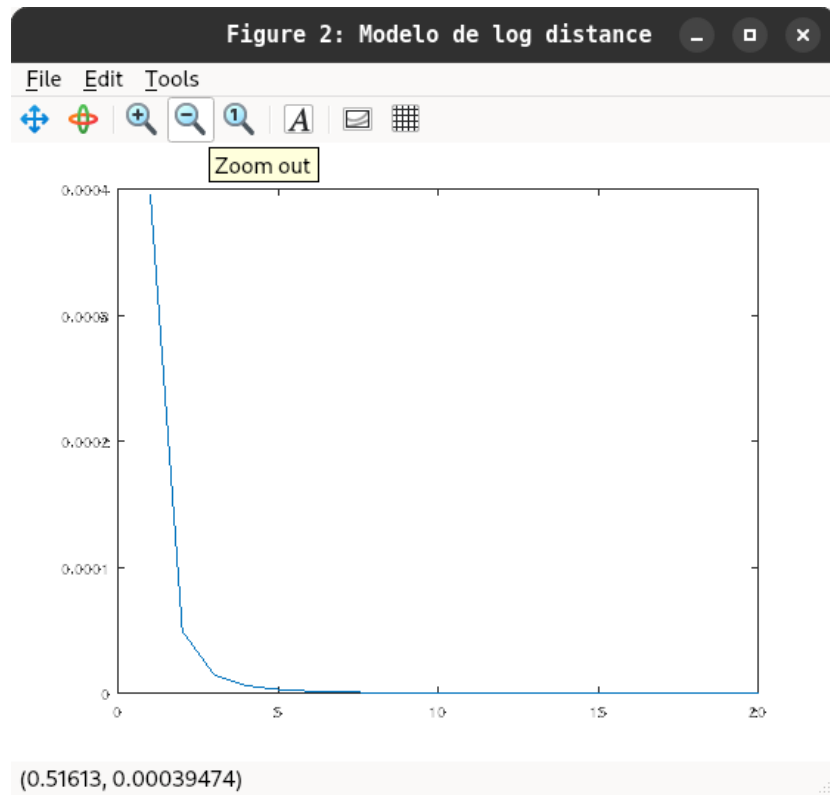


Figura 5 – Gráfico modelo de log-distance.

À medida que a distância entre o transmissor e o receptor aumenta, a potência recebida decresce de forma exponencial, evidenciando o fenômeno de espalhamento da frente de onda. A curva associada ao Modelo Log-Distance apresenta um decaimento mais acentuado devido à magnitude do expoente de perda $n = 3$, que simula as imperfeições e atenuações adicionais do meio.

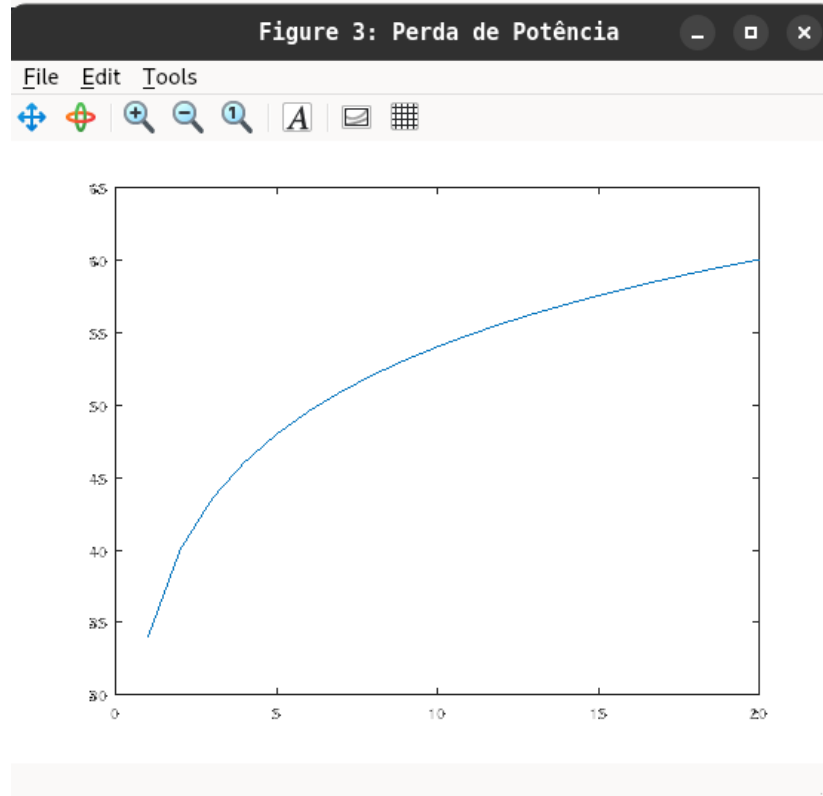


Figura 6 – Gráfico modelo de Perda de Potência.

Complementando a avaliação do sistema, a perda de percurso calculada em escala logarítmica (L_{dB}), expressa em decibéis (dB), foi plotada dinamicamente contra o domínio discreto da distância d (em metros). O resultado está mapeado na Figura 6.

3.6 Conclusão

Neste projeto foi estudada a utilização do ambiente de computação numérica GNU Octave como ferramenta para modelagem matemática e simulação de fenômenos relacionados à propagação de sinais eletromagnéticos. Ao longo do desenvolvimento, foram abordados conceitos fundamentais de telecomunicações, bem como os recursos oferecidos pelo Octave para manipulação de dados, realização de cálculos numéricos e geração de gráficos.

Como aplicação prática dos conhecimentos estudados, foi desenvolvido um software capaz de calcular e representar graficamente diferentes modelos de propagação de sinais, incluindo o Modelo de Espaço Livre de Friis, o Modelo Log-Distance e a Perda de Potência em escala logarítmica. Os resultados obtidos demonstraram que a ferramenta implementada foi

capaz de reproduzir o comportamento esperado desses modelos, evidenciando a redução da potência recebida à medida que a distância entre transmissor e receptor aumenta.

A análise comparativa dos modelos também permitiu observar as diferenças entre cenários idealizados e ambientes reais de propagação. Enquanto o modelo de Friis considera apenas a dispersão da onda em espaço livre, o modelo Log-Distance incorpora perdas adicionais do meio de transmissão, produzindo resultados mais próximos daqueles encontrados em aplicações práticas de telecomunicações. Já a representação da perda em decibéis mostrou-se uma forma eficiente de quantificar a atenuação sofrida pelo sinal ao longo do percurso.

Dessa forma, os objetivos propostos foram alcançados, tanto no aspecto teórico quanto na implementação computacional. Além de contribuir para a compreensão dos fenômenos de propagação de sinais, o projeto evidenciou a utilidade do GNU Octave como uma plataforma gratuita e acessível para o desenvolvimento de simuladores, experimentação de modelos matemáticos e apoio ao ensino de disciplinas de Telecomunicações.

Referências

BRITO, R. *DIFERENÇA ENTRE CAMPO ELÉTRICO E MAGNÉTICO*. 2023. Material audiovisual de campos elétrico e magnéticos.

NEGRI, A. *Radiotransmissão - Propagação*. 2019. Material de aula.

PERA, B. *Processamento de Sinais: Introdução da Telecomunicação*. 2016. Material de aula.

SIQUEIRA, A. F. de. *OCTAVE Seus primeiros passos na programação científica*. 2016.

SODRÉ, U. *Modelos Matemáticos*. Londrina, PR: [s.n.], 2007. Notas de aula, Departamento de Matemática, Universidade Estadual de Londrina (UEL).

WIKIPÉDIA. *Sinal (teoria da informação)* — *Wikipédia, a enciclopédia livre*. 2026. [Online; accessed 26-janeiro-2026]. Disponível em: <[https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinal_\(teoria_da_informa%C3%A7%C3%A3o\)&oldid=71616273](https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinal_(teoria_da_informa%C3%A7%C3%A3o)&oldid=71616273)>.

WISINTAINER, B. W. *Modelo de Propagação: Espaço Livre*. 2016. Material de aula da disciplina CMS 60808.